📝 Texte à trou — Corrigé :

Dans un réseau commuté, le protocole STP est utilisé pour éviter les boucles de commutation. Il crée une topologie sans boucle, mais certains liens sont alors désactivés, ce qui peut limiter la bande passante.

Pour résoudre ce problème, on peut utiliser l'EtherChannel, qui permet l'agrégation de plusieurs liens physiques en un seul lien logique appelé port-channel.

Cette technologie améliore la redondance et la performance, et peut être négociée automatiquement via les protocoles PAgP ou LACP.

📊 Tableau à compléter — Corrigé :

Caractéristique	STP	EtherChannel
Utilité principale	Éviter les boucles de commutation	Agréger les liens pour plus de bande passante et de redondance
Gère les boucles ?	✅ Oui	⚠️ Indirectement (vu comme un seul lien par STP)
Active tous les liens ?	❌ Non (certains désactivés)	✅ Oui
Améliore la bande passante ?	❌ Non	✅ Oui
Réaction en cas de panne	Lent (quelques secondes)	Rapide (si un lien tombe, les autres restent actifs)

❓ Questions de compréhension — Corrigé :

1. Pourquoi STP désactive-t-il certains liens ?
➡️ Pour éviter les boucles de commutation, qui peuvent causer des tempêtes de broadcast et saturer le réseau.

---

2. Quel est l'intérêt principal d'utiliser EtherChannel dans un réseau redondant ?
➡️ Il permet d'utiliser plusieurs liens en parallèle sans que STP les bloque, tout en augmentant la bande passante et assurant la redondance.

---

3. Quelle est la différence entre LACP et PAgP ?
➡️ PAgP est propriétaire Cisco, LACP est un standard IEEE (802.3ad), interopérable avec d'autres marques.
Les deux permettent de négocier automatiquement l'agrégation de liens.

---

4. Que se passe-t-il si les paramètres des interfaces membres d'un EtherChannel ne sont pas cohérents ?
➡️ L'EtherChannel ne se forme pas. Tous les ports doivent avoir les mêmes réglages (vitesse, duplex, VLAN, mode de port).

---

5. Pourquoi EtherChannel est-il bénéfique pour la performance et la résilience du réseau ?
➡️ Il multiplie la bande passante disponible entre équipements et assure une tolérance aux pannes, car si un lien tombe, les autres restent fonctionnels.